



КС-1 «Алимтау»

23.05.2026 г.

Акт выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся: начальник КС-1 Чэнь Чжигуо, заместитель начальника КС-1 Туктубаев А., ведущий инженер КС КС-1 Урбиссинов Р., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Жайнаков А. составили настоящий акт о том, что на 23.05.2026 г. Были проведены работы согласно заявлению, на предложение по повышению эффективности деятельности Товарищества №4 от 28.11.2025 г. «Внедрение резервирования контроля давления в системе сухих газовых уплотнений газоперекачивающих агрегатов General Electric»

Работы выполнены с целью повышения надежности и отказоустойчивости системы контроля, а также предотвращения необоснованных аварийных остановов агрегата и сброса газа вследствие ложных сигналов.

В ходе выполнения работ реализованы следующие мероприятия:

- установлен резервный датчик давления PIT-750/B (Rosemount 3051), подключенный параллельно основному датчику PIT-750 с использованием существующей аппаратной базы;
- резервный датчик подключен к свободному аналоговому входу №4 модуля MTL8000 8201-HI-IS, размещенного в шкафу JB-1;
- выполнена настройка логики контроллера по принципу голосования «2оо2» («два из двух»), при котором останов газоперекачивающего агрегата инициируется только при подтверждении аварийного значения давления обоими датчиками либо при совпадении аварийного сигнала одного датчика с диагностической неисправностью второго датчика;
- на ЧМИ (HMI Cimplicity GE) обеспечено отображение параметров обоих каналов измерения, состояния датчиков и диагностической информации.

В результате выполненных работ обеспечено резервирование системы контроля давления сухих газовых уплотнений, повышена устойчивость системы к отказам и исключена потеря функции контроля при выходе из строя одного измерительного канала.

We, the undersigned: Head of CS-1 Chen Zhiguo, Deputy Head of CS-1 A. Tuktubayev, Leading engineer CS of CS-1 R. Urbissinov, Leading Automated Process Control Engineer of GTA "Shymkent" A. Zhainakov have drawn up the present act that as of 05/23/2026. Work was carried out in accordance with Proposal No. 4 dated November 28, 2025, for improving the Partnership's operational efficiency, titled "Implementation of Redundant Pressure Monitoring in the Dry Gas Sealing System of General Electric Gas Compressor Units."

The work was performed to improve the reliability and fault tolerance of the control system, as well as to prevent unjustified emergency shutdowns of the unit and gas venting due to false signals.

The following measures were implemented during the work:

- A backup PIT-750/B (Rosemount 3051) pressure sensor was installed, connected in parallel with the main PIT-750 sensor using the existing hardware;
- The backup sensor was connected to free analog input No. 4 of the MTL8000 8201-HI-IS module, located in cabinet JB-1;
- The controller logic was configured using the "2-out-of-2" voting principle, whereby the gas transfer unit is stopped only if an alarm pressure value is confirmed by both sensors or if an alarm signal from one sensor coincides with a diagnostic fault in the second sensor;
- The HMI (Cimplicity GE) displays the parameters of both measurement channels, the status of the sensors, and diagnostic information.



As a result of the work performed, redundancy has been ensured for the dry gas seal pressure monitoring system, the system's fault tolerance has been improved, and loss of monitoring functionality has been eliminated in the event of a failure in one of the measurement channels.

Начальник КС-1 / Head of CS-1

 ЧЭНЬ ЧЖИГУО / Chen Zhiguo

Зам. Начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

 Туктубаев А. / A. Tuktubayev

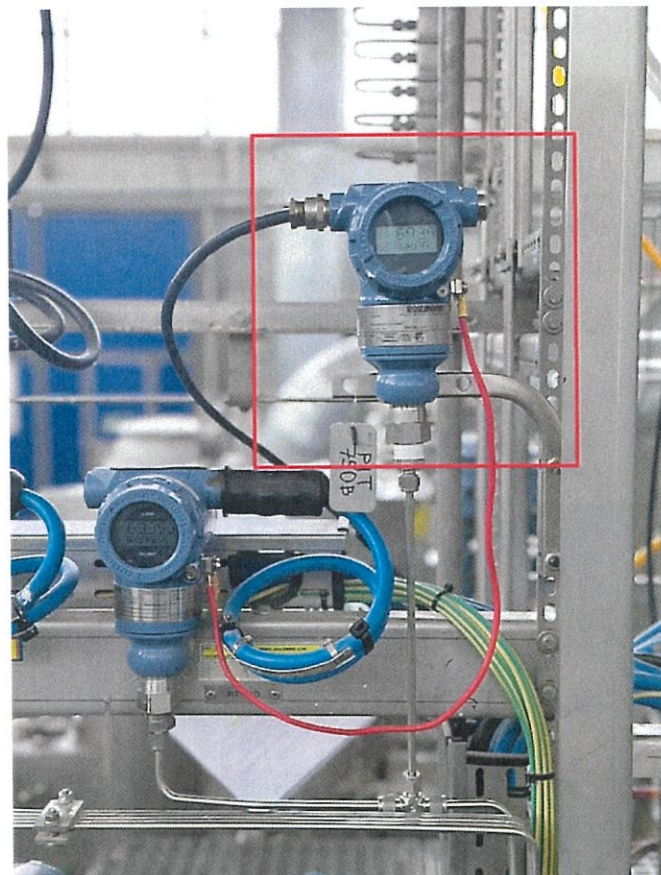
Ведущий инженер КС КС-1 /
Leading engineer CS of CS-1

 Урбисинов Р. / R. Urbissinov

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» /
Leading Automated Process Control Engineer of
GTA "Shymkent"

 Жайнаков А. / A. Zhainakov

Приложение №1 / Appendix #1



Приложение №2 / Appendix #2

